

# 坦桑尼亚绿岩带型金矿的地球物理特征及找矿问题探讨

张延奔<sup>1</sup>, 张燕<sup>2</sup>, 高振强<sup>3</sup>

(1. 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇五队, 江苏 南京 210000; 2. 江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队, 江苏 南京 210000;

3. 江苏省地质勘查技术院, 江苏 南京 210000)

**摘要:** 本文在资料总结研究基础上, 根据区域地质和地球物理特征, 初步探讨金矿床分部与物探推断的断裂构造及绿岩带的关系, 对预查区的外围找矿提供地球物理特征依据。

**关键词:** 金矿; 地球物理特征; 找矿问题探讨; 绿岩带

中图分类号: P618.51

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2021)05-0065-2

## Geophysical characteristics and exploration of greenstone belt type gold deposits in Tanzania

ZHANG Yan-ben<sup>1</sup>, ZHANG Yan<sup>2</sup>, GAO Zhen-qiang<sup>3</sup>

(1. Jiangsu Province nonferrous metals East China Geological Survey Bureau 805 team, Nanjing 210000, China;

2. 813 team of Jiangsu nonferrous metals East China Geological Exploration Bureau, Nanjing 210000, China;

3. Jiangsu Institute of geological exploration technology, Nanjing 210000, China)

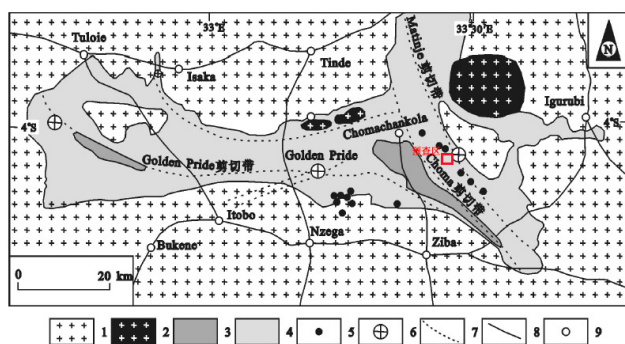
**Abstract:** On the basis of summarizing and studying the data and according to the regional geological and geophysical characteristics, this paper preliminarily discusses the relationship between the gold deposit division and the fault structure and greenstone belt inferred by geophysical exploration, providing geophysical characteristics basis for the peripheral prospecting in the pre-survey area.

**Keywords:** gold deposit; geophysical characteristics; exploration problems; greenstone belt

金是贵金属元素。金不仅是用于储备和投资的特殊通货, 同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。坦桑尼亚的金矿资源丰富, 找矿潜力大。普查区位于坦桑尼亚恩泽加地区绿岩带上, 成矿条件优越。恩泽加绿岩带为坦桑尼亚克拉通六大金矿成矿带之一, 尼安兹超群分布广泛, 条带状含铁建造出露良好, 走向上连续, 是坦桑尼亚重要的金成矿带。

岩带呈透镜状展布并且被后期花岗岩类岩石包围, 构成典型的花岗-绿岩地体, 是坦桑尼亚重要的绿岩带型金成矿带之一。断裂构造主要表现为脆性-韧性剪切带, 有近东西走向及北北西走向两组: ①金普莱德(Golden Pride)剪切带大致沿恩泽加绿岩带轴向分布, 由一系列剪切构造组成, 宽5m~20m, 长约150km, 走向近100°, 产状向南陡倾, 上盘可见数米宽的剪切带; ②玛汀杰(Matinje)、抽玛(Choma)剪切带, 分布于恩泽加绿岩带东部, 走向北北西。

## 1 普查区地质概况



1. 同造山/基底花岗岩; 2. 后造山花岗岩; 3. 卡维龙迪超群; 4. 尼安兹超群;  
5. 金伯利岩管; 6. 金矿/矿点; 7. 主要构造/剪切带; 8. 道路; 9. 村镇

图1 恩泽加绿岩带区域地质简图

预查区位于坦桑尼亚恩泽加绿岩带中部, 恩泽加绿岩带是一条东西走向的太古宙绿岩带, 大地构造处于东非坦桑尼亚克拉通恩泽加-瑟肯克(Nzega-Sekenke)地体, 绿

## 2 磁异常特征

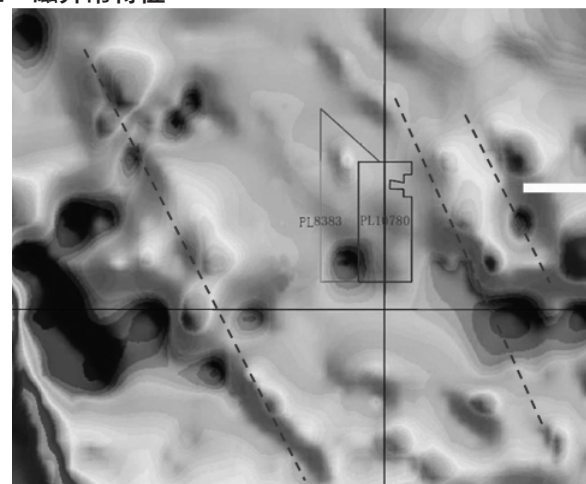


图2 区域航磁异常图

从区域航磁异常平面图来看, 区内的航磁异常总体上呈北西向分布, 异常位置及展布方向与该区内的断裂和褶皱方向一致, 且在断裂构造密集区航磁异常明显偏高。从这一点来看, 本区的异常大多是区域性的构造、岩体与磁性地层的共同反映。

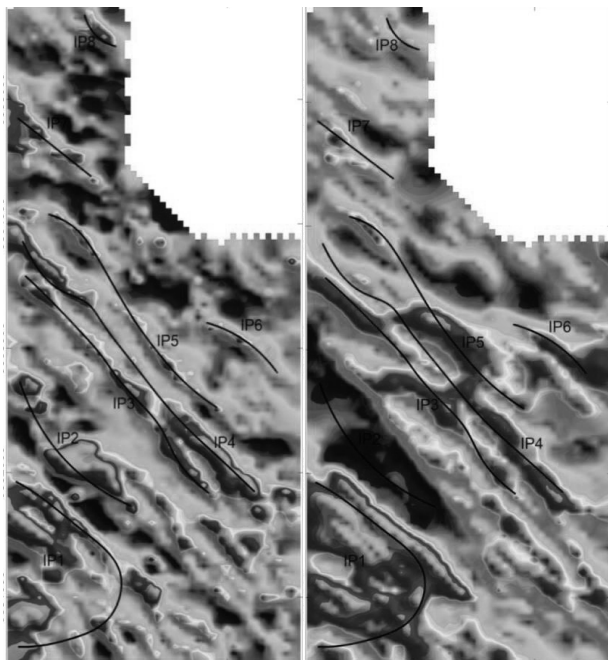
这些铁质的侵入岩体具有中等磁性, 足以引起区内所测

收稿日期: 2021-02

**作者简介:** 张延奔, 男, 生于1987年, 汉族, 江苏沛县人, 本科, 物化遥中级工程师, 研究方向: 重磁数据处理、二维反演和电法的数据处理、二维反演。

异常幅度。结合区内的异常展布情况和区内含铁质侵入岩体的分布,可以认为区内的大面积航磁异常主要为铁质侵入体的反映。结合地质资料,绿岩带是世界上主要的含金岩系,有人提出绿岩带就是“金矿带”。绿岩带金矿既有研究认为,含铁建造型金矿与条带状含铁建造(BIF)密切相关,受地层控制;而构造蚀变岩型金矿则与热液构造活动有一定的联系,岩浆和构造是其主要控制条件。异常的线性分布反映了岩体沿早期断裂活动迹象,异常的错断则反映了岩体侵入活动过程中及后期地质运动的影响。

### 3 电异常特征



a. 视电阻率异常平面图

b. 视电阻率异常平面图

图3 激电中梯电法异常平面图

各激电异常主要特征如下:

(1) IP1 异常。IP1 异常位于工区西南角,异常呈不连续的环带状分布,面积约 $0.65\text{km}^2$ ,异常西侧未封边。异常最大值位于78线52号点,异常值为 $3.05\%$ 。IP1 异常视电阻率表现为高阻,基本在 $500\Omega\text{m}$ 以上。推测IP1 异常为中酸性侵入岩体,IP1 呈不连续的环带状异常展布反映了岩体局部硫化物含量较高。IP1 异常北部岩体与绿岩带接触部位具有一定金矿化的潜力。

(2) IP2 异常。IP2 异常位于工作区南部,为断续的条带状异常,主体走向北西,长约 $1.2\text{km}$ ,宽 $300\text{m}$ ,异常最大值 $2.63\%$ ,位于76线58号点。视电阻率表现为大面积低阻带,为全区最低值,小于 $50\Omega\text{m}$ 。IP2 异常为低阻、高极化异常,该区不存在炭质地层,地表见构造角砾岩,推测为构造破碎蚀变带的反映。

(3) IP3 IP4 异常。IP3、IP4 异常位于工区中部,为近似平行的条带状异常,走向北北西,IP3 异常长约 $2.3\text{km}$ ,宽约 $100\text{m}$ ;IP4 异常长 $3\text{km}$ ,最宽处 $280\text{m}$ 。两个异常表现为两端宽,中间窄的特征,这体现了异常体矿化的不均匀性。推测IP3、IP4 高阻、高极化率异常为构造带中充填含石英英脉

的反映。石英脉中硫化物含量的不均匀在激电异常平面上表现为较为连续的高阻异常、断续的高极化率异常。在IP4 异常带东南端有多处正在进行采矿活动的民采坑,金矿主要赋存在绿片岩中的矿化石英脉中。IP3、IP4 异常带应作为本区的重点工作区域,成矿模型为含金硫化物石英脉型。这种金矿床的基本特征是受一定规模构造断裂带控制,多数情况下这种类型金矿是成群、成带出现的。因此,在单一异常带上取得突破,有利于矿大找矿成果。

### 4 结论

综上,本区地球物理异常具有以下特征。

对本区的区域地质特征和地球物理特征进行了认识。本区的磁异常主要为沿着北西西向构造侵入的富含铁质的基性和超基性岩引起。通过对航磁异常图的分析,认为区内存在由北东方向和北西西方向两组呈网格状分布的早期构造带,这些构造带曾是富含铁质的基性和超基性岩岩浆侵入和输送的通道,在磁异常上呈强弱不一的串珠状展布,展布方向与早期构造裂隙发育方向一致。

通过预查区综合物探测量结果可知,韧性剪切带的物探异常特征在磁法上表现为正负异常梯度带上且偏向负磁异常的一侧,在电法异常特征上,表现为高极化率特征且在高阻区向低阻区过渡带上,这为我们后期的物探资料应用提供了参数模型。我们在IP4 高阻异常带上布设了TC03及TC01进行验证,探槽揭露到石英脉、硅质岩及硅化片岩,未揭露到金矿体。在IP4 中阻高极化异常带及M1 磁异常梯度上,布设了TC04,探槽揭露到7条金矿脉、硅化片岩及硅化蚀变岩。

综合前期取得的地质成果,电法和磁法北西向的异常带和地质上的剪切带相互对应,剪切带表现为尼安兹超群上、下段界面附近的层间滑动剪切破碎带,是区内金成矿的主要控矿构造。我们推测高阻异常带为石英脉的反映,中阻高极化异常带及磁异常梯度带为金矿脉、硅化片岩及硅化蚀变岩综合反映。

通过前期地质工作,基本上对预查区地质构造和矿化特征有了较为全面的认识。预查区绿片岩分布广泛,韧性剪切构造发育,分布有与矿化有关的岩浆岩,硅化蚀变现象较为普遍,具有较好的找矿前景。

根据预查区物探测量结果,区内共发现7条北西向的条带状综合物探异常,异常组合表现为中高阻高极化异常或低阻高极化异常。此外,在工区西南部见较大面积的高阻高极化异常,在预查工作中,亦见闪长岩、辉绿岩能侵入岩,推测该区域存在与成矿有关的岩体。前期已对部分物探已经进行探槽或浅井验证,根据探槽验证结果,高阻异常带均由韧性剪切带内硅化蚀变岩、硅质岩、硅化片岩等引起,中阻高极化异常为金矿脉、硅化片岩及硅化蚀变岩综合反映。

### 参考文献

- [1] 曹杰,李水平,刘正好,司建涛,梁永安,高福利.坦桑尼亚恩泽加地区辉长岩地球物理特征及构造意义[J].物探与化探,2018,42(5):946-951.
- [2] 李水平.低磁纬度地区 $\Delta T$ 异常处理解释方法在坦桑尼亚某地区金矿预查中的应用[J].物探与化探,2009,33(6):657-659.
- [3] 李水平,白德胜,程华,李豪.坦桑尼亚某金矿的磁力、激电异常特征[J].物探与化探,2012,36(5):737-740.